

Pré-trabalho de Vibrações Mecânicas: Peteca no uso de análise da integridade estrutural de pisos

Aurélío B. L. do Nascimento; Helder F. S. Nogueira; João G. M. Silva.

I. RESUMO INTRODUTÓRIO

É de interesse por parte deste trabalho apresentar uma análise da integridade estrutural de pisos, bem como o seu devido assentamento, por meio de ensaios não destrutivos baseados em respostas do piso à excitações por impulso. O método experimental consistir-se-á no soltar de uma bolinha de peteca sob uma determinada altura tal que venha a percorrer uma trajetória aproximadamente unidimensional em rota de colisão com uma região do piso pré-selecionada. Por meio desta experimentação, visar-se-á, então, correlacionar a variação da rigidez local com a presença de descontinuidades internas, como vazios e delaminações.

A partir disto, buscar-se-á registrar, por meio de gravações, sinais acústicos decorrentes dos impactos que serão posteriormente analisados com o uso de um programa feito em MATLAB que realiza transformadas de Fourier de tempo reduzido (TTF) no desejo de estimar a frequência natural amortecida w_d [rad/s] do piso. Com isto, fazer-se-á uma modelagem de um sistema massa-mola com estrutura matemática analítica e trivial que descreverá a periodicidade ideal desta bola de peteca. Por meio desta modelagem, comparar-se-á os resultados experimentais com os resultados analíticos.

II. OBJETIVOS

Para bem realizar este trabalho, selecionou-se os seguintes objetivos:

- 1) Determinar uma altura em relação ao piso escolhido.
- 2) Escolher uma região do piso para realizar a experimentação.
- 3) Ajustar os sensores que serão utilizados.
- 4) Iniciar as gravações de vídeo e de áudio.
- 5) Soltar a bolinha de peteca sob a altura definida.
- 6) Aguardar a bolinha parar de ricochetear.
- 7) Encerrar as gravações, bem como guardar os dados coletados.
- 8) Realizar os procedimentos anteriores, porém para regiões diferentes do piso.
- 9) Utilizar o programa em MATLAB para processar os dados registrados.
- 10) Estimar uma vibração livre não amortecida ideal com os valores da experimentação que mais teve oscilações.

III. PRÉ-SELECIONAMENTO DE EQUAÇÕES

Pretende-se, por meio da modelagem analítica, utilizar certas equações, tal como a equação da frequência natural ensinada por Rao and Yap [1]

$$w_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1)$$

Onde w_n é a frequência natural [rad/s], k é a rigidez [N/m] e m é a massa [kg]. Também utilizar-se-á a equação diferencial do movimento harmônico simples, ensinada também pelo Rao and Yap [1]

$$m \frac{d^2 S(t)}{dt^2} + kS(t) = 0 \quad (2)$$

Onde $S(t)$ é a posição em função do tempo [m], tal que a solução para a equação (2) é dada por

$$S(t) = A \sin(w_n t + \phi) \quad (3)$$

Onde A é a amplitude da nossa vibração [m], t é o tempo [s] e ϕ é o ângulo de fase [rad].

IV. REFERÊNCIAS QUE PODERÃO SER UTILIZADAS

Para a realização deste trabalho, pretende-se estudar artigos bem consolidados na Literatura. Por hora, conta-se com os trabalhos do Blaschke et al. [2], bem como do Nikolaev, Voronov, and Kiselev [3] e do Roebben et al. [4].

REFERÊNCIAS

- [1] Singiresu S Rao and Fook Fah Yap. *Mechanical vibrations*. Vol. 4. Addison-Wesley New York, 1995 (cit. on p. 1).
- [2] Peter Blaschke, Sarah Schneider, Robert Kamenzky, and Daniel J Alarcón. "Non-linearity identification of composite materials by scalable impact modal testing". In: *Sensors and Instrumentation, Volume 5: Proceedings of the 35th IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics 2017*. Springer. 2017, pp. 7–14 (cit. on p. 1).
- [3] S Nikolaev, S Voronov, and I Kiselev. "Estimation of damping model correctness using experimental modal analysis". In: *Vibroengineering Procedia* 3 (2014), pp. 50–54 (cit. on p. 1).
- [4] Gert Roebben, B Bollen, A Brebels, Jan Van Humbeeck, and Omer Van der Biest. "Impulse excitation apparatus to measure resonant frequencies, elastic moduli, and internal friction at room and high temperature". In: *Review of scientific instruments* 68.12 (1997), pp. 4511–4515 (cit. on p. 1).